

Termodinâmica

Aula 14 – Termodinâmica de soluções (parte 3)

Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

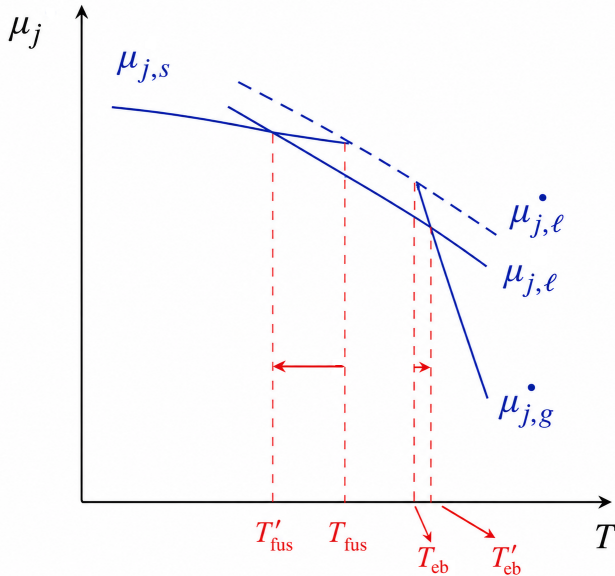
Propriedades coligativas

- ▶ A presença do soluto afeta as propriedades termodinâmicas do solvente, mesmo em baixa concentração;
- ▶ Se o **soluto não for volátil**, e **não solidificar junto com o solvente** (isto é, sendo excluído na solidificação), é possível mostrar que a natureza do soluto é irrelevante no quão as propriedades do solvente são alteradas: isso é válido para quantidades pequenas do soluto;
- ▶ O efeito do soluto é reduzir o potencial químico do solvente. Dado que numa solução diluída:

$$\mu_{j,l} = \mu_{j,l}^{\bullet(u)} + RT \ln \left(\frac{u_{j,l}}{u_{j,l}^{\bullet}} \right) \quad (1)$$

- ▶ O segundo termo diminui $\mu_{i,l}$ em relação a $u_{j,l}^{\bullet}$, já que $u_{j,l}/u_{j,l}^{\bullet} < 1$. Isso também reduz a tendência de escape do solvente da solução, já que o potencial químico é menor (estado termodinâmico mais estável).

- Essa queda é ilustrada na figura de $\mu_{j,l}$ em função de T para diferentes fases:



- ▶ Note que a presença do soluto não influencia $\mu_{j,s}$ e $\mu_{j,g}$, que permanecem equivalentes aos das fases puras, devido a sua não volatilidade e exclusão da fase sólida do solvente;
- ▶ A queda do potencial químico no líquido, no entanto, interfere nos equilíbrios sólido-líquido e líquido-vapor, aumentando T_{eb} para T'_{eb} e diminuindo T_{fus} para T'_{fus} ;
- ▶ Isso ocorre porque j fica mais estável na solução, logo menos energia é necessária para levar a ela (fusão) e mais para sair dela (vaporização). Isso em termos de transferência de j entre fases mesmo.

Efeito tonoscópico

- ▶ Com a queda do potencial químico é natural que a fugacidade e a pressão caiam ($\mu \propto \ln p$), e isso inclusive nas curvas de equilíbrio de fusão e ebulição;
- ▶ Nesses casos a pressão (negligenciando o coeficiente de fugacidade) cai da pressão de vapor $p_j^\bullet$ para $p_j^\bullet u_{j,l}/u_{j,l}^\bullet$;
- ▶ Essa forma de simplificar o tratamento matemático posterior é observar que, para soluções diluídas de i em j (ou, equivalentemente, em j quase puro):

$$\frac{x_{j,l}}{x_{j,l}^\bullet} = x_{j,l} \cong \frac{c_{j,l}}{c_{j,l}^\bullet} \cong \frac{b_{j,l}}{b_{j,l}^\bullet}$$

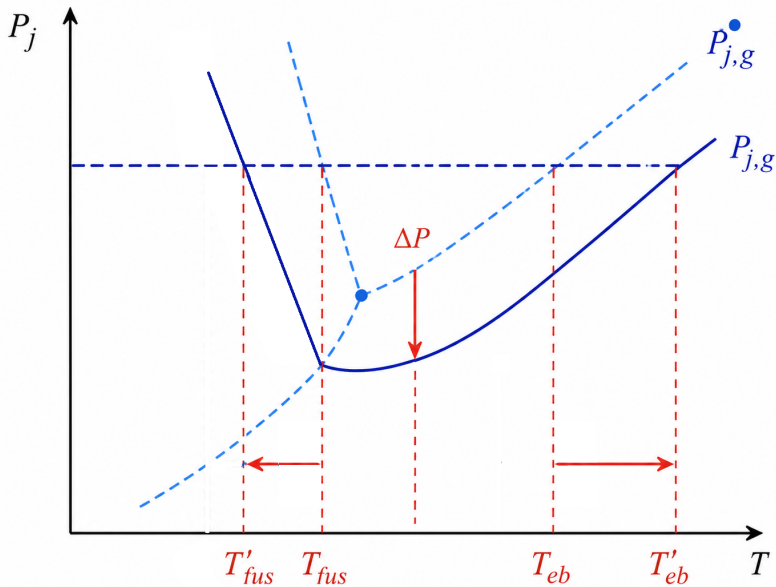
- ▶ A queda na pressão de vapor é proporcional a fração molar do soluto na solução (lei de Raoult):

$$p_{j,g} = p_{j,g}^\bullet x_{j,l}$$

- ▶ Essa queda de pressão é a primeira propriedade coligativa, o **efeito tonoscópico**, de modo que:

$$p_{j,g} = p_{j,g}^{\bullet}(1 - x_{i,l}) \Rightarrow p_{j,g}^{\bullet} - p_{j,g} = p_{j,g}^{\bullet}x_{i,l}$$
$$\Delta p = p_{j,g}^{\bullet}x_{i,l} \quad (2)$$

- ▶ Ou seja, quanto maior o $x_{i,l}$, maior o abaixamento da pressão, para $x_{i,l}$ suficientemente pequeno (lembre: se a lei de Raoult do solvente é obedecida, então a de Henry é garantida para o soluto).



Efeitos ebulioscópico e crioscópico

- ▶ Note, mais uma vez, que o abaixamento da pressão de vapor do solvente (ou seu potencial químico) pela presença do soluto ocorre na fase em que ele está presente: no líquido. Portanto, ele interfere nas curvas de equilíbrio sólido-líquido e líquido-vapor, mas não na curva de sólido-vapor, já que não está presente nas fases sólida e gasosa;
- ▶ Os dois efeitos de queda de T_{fus} e aumento de T_{eb} , nas formas $\Delta T_{eb} = T'_{eb} - T_{eb}$ e $\Delta T_{fus} = T_{fus} - T'_{fus}$, podem ser obtidos de maneira conjunta;
- ▶ Observando as curvas de μ vs. T , percebe-se que os potenciais químicos das fases puras permanecem os mesmos, mas seus pontos de cruzamento com a curva do líquido, agora uma solução, mudam, assim como as temperaturas em que as interseções ocorrem.

- ▶ Para uma fase α em equilíbrio com o líquido puro tínhamos $\mu_{j,\alpha}^\bullet = \mu_{j,l}^\bullet$. Agora é necessário encontrar a temperatura em que $\mu_{j,\alpha}^\bullet = \mu_{j,l}$ e a influência da quantidade do soluto nessa variação;
- ▶ Portanto:

$$\mu_{j,\alpha}^\bullet = \mu_{j,l} = \mu_{j,l}^{\bullet(u)} + RT' \ln \left(\frac{u_{j,l}}{u_{j,l}^\bullet} \right)$$

$$\mu_{j,\alpha}^\bullet = \mu_{j,l}^{\bullet(u)} + RT' \ln (x_{j,l})$$

$$\Delta_l^\alpha \overline{G}_j^\bullet = RT' \ln (1 - x_{i,l}) \quad (3)$$

- ▶ Nesse ponto vamos introduzir duas aproximações: a primeira diz respeito a diferença entre a energia de mudança de fase quando j está puro, caso no qual $x_{i,l} = 0$ e:

$$\Delta_l^\alpha \overline{G}_j^\bullet = \Delta_l^\alpha \overline{H}_j^\bullet - T \Delta_l^\alpha \overline{S}_j^\bullet = 0 \Rightarrow \Delta_l^\alpha \overline{S}_j^\bullet = \frac{\Delta_l^\alpha \overline{H}_j^\bullet}{T}$$

- ▶ Isso na temperatura de equilíbrio entre as fases α e o líquido, T . Na solução, a energia de Gibbs análoga é tal que:

$$\Delta_l^\alpha \bar{G}_j^\circ = \Delta_l^\alpha \bar{H}_j^\circ - T' \Delta_l^\alpha \bar{S}_j^\circ$$

- ▶ Sendo T' a nova temperatura de equilíbrio, considerando a influência do soluto no solvente antes puro. Se a entalpia e a entropia de mudança de fase variam pouco para j quando puro ou em solução, é válido afirmar que:

$$\Delta_l^\alpha \bar{G}_j^\circ \cong \Delta_l^\alpha \bar{H}_j^\bullet - T' \Delta_l^\alpha \bar{S}_j^\bullet = \Delta_l^\alpha \bar{H}_j^\bullet - \frac{T'}{T} \Delta_l^\alpha \bar{H}_j^\bullet$$

$$\Delta_l^\alpha \bar{G}_j^\circ \cong \Delta_l^\alpha \bar{H}_j^\bullet \left(1 - \frac{T'}{T}\right) \quad (4)$$

- ▶ A segunda aproximação é assumir que $x_{i,l}$ é pequeno o suficiente ($x_{i,l} \ll 1$) para que:

$$\ln(1 - x_{i,l}) \cong -x_{i,l} \quad (5)$$

- ▶ Nesse caso, combinando as duas aproximações:

$$\Delta_l^\alpha \bar{H}_j^\bullet \left(1 - \frac{T'}{T}\right) = -RT' x_{i,l}$$

$$x_{i,l} = \frac{\Delta_l^\alpha \bar{H}_j^\bullet}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'}\right)$$

- ▶ Se $T' \cong T$ o suficiente para que $(T'T) \cong T^2$:

$$x_{i,l} = \frac{\Delta_l^\alpha \bar{H}_j^\bullet}{R} \frac{(T' - T)}{T^2} = \frac{\Delta_l^\alpha \bar{H}_j^\bullet \Delta T}{RT^2}$$

$$\Delta T = \frac{RT^2}{\Delta_l^\alpha \bar{H}_j^\bullet} x_{i,l} = K^{(x)} x_{i,l} \quad (6)$$

- ▶ Em que $K^{(x)}$ é a **constante ebulioscópica** se α é um gás, caso em que $\Delta_l^g \bar{H}_j^\bullet = \Delta_{vap} \bar{H}_j^\bullet$ e $K^{(x)} = K_{eb}^{(x)}$.

- ▶ O fato de que é baseada na escala de concentração x é indicado porque constantes similares para outras escalas podem ser deduzidas. Uma vez que em soluções diluídas:

$$x_{i,l} \cong \frac{c_{i,l}}{c_{j,l}^{\bullet}} \cong \frac{b_{i,l}}{b_{j,l}^{\bullet}} \Rightarrow x_{i,l} \cong \frac{c_{i,l}}{\rho_j^{\bullet}/M_j} \cong \frac{b_{i,l}}{1/M_j}$$

- ▶ As constantes ebulioscópicas podem ser relacionadas entre si facilmente:

$$\Delta T = K_{eb}^{(x)} x_{i,l} = \underbrace{K_{eb}^{(c)}}_{K_{eb}^{(x)} M_j / \rho_j^{\bullet}} c_{i,l} = \underbrace{K_{eb}^{(b)}}_{K_{eb}^{(x)} M_j} b_{i,l} \quad (7)$$

- ▶ Se α é sólido, temos a **constante crioscópica** $K_{cr}^{(x)}$. As mesmas considerações usadas na vaporização são válidas, exceto que a fusão é uma transição de líquido para sólido, o que leva a uma queda de T_{fus} para T'_{fus} .

- ▶ Logo $\Delta T = T' - T$ é menor do que zero, a menos que consideremos a transição do sólido para o líquido. Nesse caso, a fusão é a passagem de sólido para líquido, com a entalpia $\Delta_s^l \bar{H}_j^\bullet = -\Delta_l^s \bar{H}_j^\bullet$;

- ▶ Portanto:

$$T' - T = \frac{RT^2 x_{i,l}}{\Delta_l^s \bar{H}_j^\bullet} = -\frac{RT^2 x_{i,l}}{\Delta_s^l \bar{H}_j^\bullet}$$

$$\Delta T_{fus} = T - T' = \frac{RT^2 x_{i,l}}{\Delta_s^l \bar{H}_j^\bullet} = \frac{RT^2 x_{i,l}}{\Delta_{fus} \bar{H}_j^\bullet} = K_{cr}^{(x)} x_{i,l} \quad (8)$$

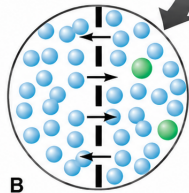
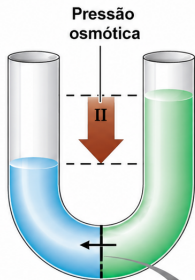
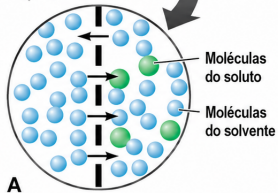
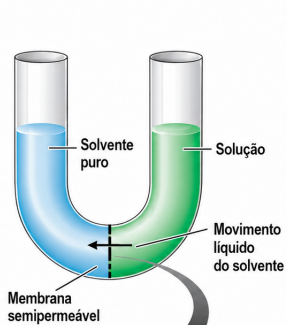
- ▶ As interações do soluto com o solvente na solução **não são** responsáveis pela queda do potencial químico do solvente, mas sim o aumento da entropia;
- ▶ Isso faz sentido, já que a entalpia depende da natureza das interações, enquanto que a entropia (pelo menos translacional), não¹.

¹A aparente presença de ΔH nas equações é enganosa: ela vem da entropia (regra de Trouton).

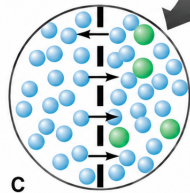
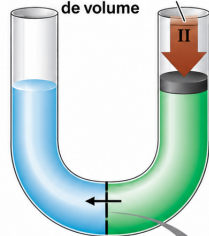
- ▶ Ou seja, a presença do soluto aumenta o número de graus de liberdade da solução, que passa a possuir um maior número de estados possíveis a serem acessados que no caso do solvente puro (isso aumenta o espalhamento da densidade de estados e, portanto, a entropia);
- ▶ Isso diminui μ , p e afeta os equilíbrios de fase do solvente.

Pressão osmótica

- ▶ A última propriedade coligativa que vamos abordar é a **pressão osmótica**, Π ;
- ▶ Imagine dois sistemas separados por uma membrana permeável apenas ao solvente j . Um dos compartimentos possui uma solução de i , com concentração molar $c_{i,l}$, e o outro possui j puro;
- ▶ Para que o potencial químico de j em ambos os compartimentos seja o mesmo, e o equilíbrio com relação ao transporte de massa seja atingido, o compartimento com o solvente puro transferirá solvente para a mistura de i e j ;
- ▶ Para contrabalancear o efeito, o potencial químico da solução deve ser aumentado até se equivaler ao do solvente puro, e isso é feito pela aplicação de uma pressão Π no lado da solução.



Pressão aplicada necessária para impedir o aumento de volume



- A condição de equilíbrio nessa solução é, portanto, que:

$$\mu_{j,l}^{\bullet}(p) = \mu_{j,l}(p + \Pi, u_{j,l})$$

$$\mu_{j,l}^{\bullet}(p) = \mu_{j,l}^{\bullet}(p + \Pi) + RT \ln \left(\frac{u_{j,l}}{u_{j,l}^{\bullet}} \right)$$

$$\mu_{j,l}^{\bullet}(p) = \mu_{j,l}^{\bullet}(p + \Pi) + RT \ln x_{j,l}$$

$$\cancel{\mu_{j,l}^{\bullet}(p)} = \cancel{\mu_{j,l}^{\bullet}(p)} + \int_p^{p+\Pi} \bar{V}_{j,l} dp' + RT \ln x_{j,l}$$

- Assumindo $\bar{V}_{j,l} \cong \bar{V}_{j,l}^{\bullet}$ temos então:

$$0 = \Pi \bar{V}_{j,l}^{\bullet} + RT \ln x_{j,l}$$

$$\Pi \bar{V}_{j,l}^{\bullet} = -RT \ln x_{j,l} = -RT \ln (1 - x_{i,l}) \cong -RT x_{i,l} \cong \frac{RT n_i}{n_j}$$

- Mas como $\overline{V}_{j,l}^{\bullet} = \overline{V}/n_j$ e $c_{i,l} = n_i/V$:

$$\frac{\Pi V}{n_j} = \frac{RTn_i}{n_j}$$

$$\Pi = RTc_{i,l} \quad (9)$$

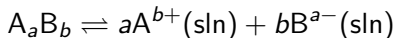
- Essa é chamada de **equação de Van't Hoff**;
- Todos os efeitos resultantes das propriedades coligativas podem ser usados para obter a massa molar do soluto, dado que $x_{i,l} \propto 1/M_i$,² e a concentração é conhecida;
- Todos os efeitos podem ser adaptados para soluções não-diluídas e para solutos que se dissociam. No segundo caso basta definir o **fator de Van't Hoff**:

$$v = 1 + \beta(q - 1) \quad (10)$$

em que β é a constante de dissociação do sal e q é o número de íons liberados por fórmula do sal.

²Para soluções concentradas a relação é mais complexa, mas as equações para os efeitos coligativos são tão pouco válidas.

- ▶ Por exemplo, em um sal binário A_aB_b , que se dissocia de acordo com o processo:



- ▶ O valor de q é $a + b$. Para um composto que não se dissocia $q = 0$ e $v = 1$.
- ▶ Se a dissociação não é completa, o valor de β surge para fornecer a quantidade efetiva de espécies dissociadas;
- ▶ Para espécies que se dissociam ou não as expressões para as propriedades coligativas são descritas com a inclusão de v como fator multiplicativo:

$$\Delta p = v p_{j,I}^{\bullet} x_{i,I} \quad \Delta T = v K^{(x)} x_{i,I} \quad \Pi = v c_{i,I} RT$$

Referências

- ▶ Devoe;
- ▶ Praunitz;
- ▶ Moore;
- ▶ Hill
- ▶ Castellan